# PSI.3213 – CIRCUITOS ELÉTRICOS II
## 1ª Prova Semestral – 10/09/2025
## GABARITO

**1ª Questão: Transformação de Laplace ( 5,0 pontos )**

(1,5) **a)** Considere a função f(t) definida pelo gráfico da figura 1.

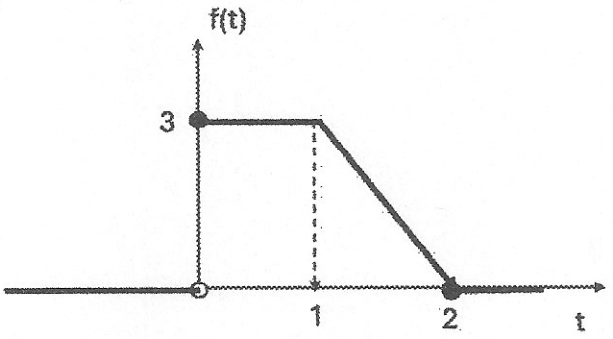



Figura 1

Obtenha a expressão de $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$ na forma de uma soma de funções de s com 3 parcelas, no máximo. Apresente sua resposta no quadro da página seguinte.

(2,0) **b)** Sabendo que $\mathcal{L}[\cos(at)] = \frac{s}{s^2 + a^2}$, obtenha a expressão de $\mathcal{L}[\operatorname{sen}(at)]$ usando o Teorema de Transformação de Laplace da Derivada.

(1,5) **c)** Obtenha $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s^2}{(s+3)^3}\right]$ na forma da soma de três funções do tempo.

Em sua solução apresente claramente a decomposição de F(s) em frações parciais com os respectivos resíduos.

**2ª Questão: ( 5,0 pontos )**

(1,0) **a)** Considere o circuito mostrado na Figura 2.
(adaptado de Nilsson, Riedel, Circuitos Elétricos 8ª edição).

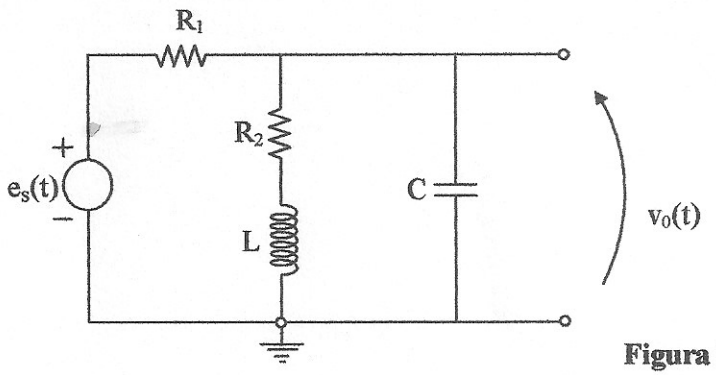



**Figura 2**

Para certos valores dos parâmetros, a função de rede obtida, em unidades coerentes, foi:

$$G(s) = \left.\frac{V_0(s)}{E_s(s)}\right|_{c.i.n} = \frac{1000(s+5000)}{s^2+6000s+25.10^6}$$

Obtenha os valores dos zeros e dos polos desta função de rede e analise se o circuito é redutível, justificando a resposta.

(2,0) **b)** Considerando que o circuito, cuja função de rede é dada no item a), é excitado por um gerador $e_s(t) = 50\,t\,H(t)$ (em unidades coerentes), obtenha a resposta permanente do circuito. Se avaliar que esse circuito não apresenta resposta permanente justifique essa afirmação.

(2,0) **c)** No mesmo circuito do item a), com $R_1 = 10$, $R_2 = 2$, $L = 0{,}5$ e $C = 0{,}01$ (em unidades coerentes), obteve-se a função de rede:

$$G(s) = \left.\frac{V_0(s)}{E_s(s)}\right|_{c.i.n} = \frac{10(s+4)}{s^2+14s+240}$$

O circuito com os novos valores é mostrado na figura 3 a seguir.

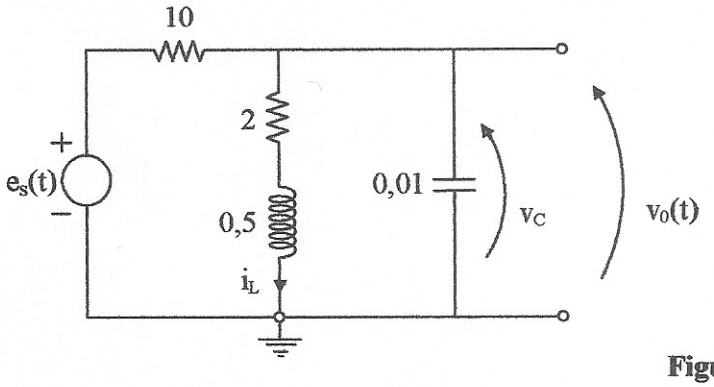



**Figura 3**

Considerando as condições iniciais $v_c(0_-) = 10$ e $i_L(0_-) = 0{,}1$ (em unidades coerentes), obtenha a expressão da transformação de Laplace da resposta livre (em entrada zero) para as condições iniciais dadas.

Escreva o denominador da resposta na forma de um polinômio mônico.

**Gabarito Questão 1 item A**

$$f(t) = 3[H(t) - H(t-1) + 3(2-t)[H(t-1) - H(t-2)]$$

Reorganizando essa expressão vem:

$$f(t) = 3H(t) - 3(t-1)H(t-1) + 3(t-2)H(t-2)$$

Aplicando a propriedade de deslocamento no tempo, a Transformação de Laplace dessa expressão fica:

$$F(s) = \frac{3}{s}\left[1 - \frac{e^{-s}}{s} + \frac{e^{-2s}}{s}\right]$$

**Gabarito Questão 1 item b**

Essa questão pode ser abordada de duas formas, conforme se considere como ponto de partida a função cos(at) para a qual cos(0-) = 1 ou cos(at).H(t) para a qual o valor em 0- é zero.

Apresenta-se aqui a solução para o primeiro caso, tal como a questão foi proposta. A solução do segundo caso é análoga, mas um pouco mais sutil.

Vamos procurar uma função conveniente, onde apareça o cosseno e cuja derivada seja o sen(at), é claro que uma função assim é:

$$f(t) = -\frac{1}{a}cos(at)$$

Por hipótese a transformada de Laplace do cosseno é conhecida, então usando a propriedade da linearidade tem-se:

$$F(s) = -\frac{1}{a}\frac{s}{s^2 + a^2}$$

Pelo teorema da derivada:

$$\mathcal{L}[\dot{f}(t)] = \mathcal{L}[sen(at)] = sF(s) - f(0_)$$

Logo:

$$\mathcal{L}[sen(at)] = -\frac{1}{a}.\frac{s^2}{s^2 + a^2} + \frac{1}{a} = \frac{1}{a}\left[1 - \frac{s^2}{s^2 + a^2}\right] = \frac{a}{s^2 + a^2}$$

O que demonstra a tese pedida.

**Gabarito Questão 1 item c**

A função é estritamente própria. Sua decomposição em frações parciais é da forma:

$$F(s) = \frac{A_{11}}{s+3} + \frac{A_{12}}{(s+3)^2} + \frac{A_{13}}{(s+3)^3}$$

$$F(s).(s+3)^2 = s^2$$

Logo: $$A_{13} = s^2 \,|_{\,s=-3} \Rightarrow A_{13} = -9$$

$$A_{12} = \frac{d(s^2)}{ds}\,|_{\,s=-3} \Rightarrow A_{12} = -6$$

$$A_{11} = \frac{1}{2}\frac{d(2s)}{ds}\,|_{\,s=-3} \Rightarrow A_{11} = 1$$

Portanto, tem-se:

$$F(s) = \frac{1}{s+3} - \frac{6}{(s+3)^2} + \frac{9}{(s+3)^3}$$

Usando a tabela de anti-transformadas vem:

$$f(t) = \left[e^{-3t} - 6te^{-3t} + \frac{9}{2}t^2e^{-3t}\right]H(t)$$

**Gabarito Questão 2 item A**

A análise da função de rede mostra um zero em 5000 e dois polos complexos conjugados em 3000 + j4000 e em 3000 – j4000.

O circuito não é redutível porque o grau dos seu polinômio característico é igual ao número de componentes reativos do circuito.

**Gabarito Questão 2 item B**

A Transformada de Laplace do sinal fornecido pelo gerador independente é:

$$E_g(s) = \frac{50}{s^2}$$

Logo, a Transformada de Laplace da resposta completa será:

$$V_0(s) = \frac{1000(s + 5000)}{s^2 + 6000s + 25.10^6} \cdot \frac{50}{s^2}$$

A expansão em frações parciais dessa fração racional é da forma:

$$V_0(s) = \frac{As - B}{s^2 + 6000s + 25.10^6} + \frac{C}{s} + \frac{D}{s^2}$$

É óbvio que os modos naturais correspondendo aos polos complexos tendem a zero para tempos grandes. Só precisamos calcular os resíduos C e D

O resíduo D é calculado pela primeira fórmula dos resíduos , com s = 0, vem:

$$D = \frac{1000.5000.50}{25.10^6} = \frac{250.10^6}{25.10^6} = 10$$

Para o resíduo C pode-se utilizar o método de igualar os coeficientes de s:

$$1000.(s + 5000).50 = (As - B)s^2 + sC(s^2 + 6000s + 25.10^6) + D(s^2 + 6000s + 25.10^6)$$

Separando os termos em s vem:

$$50000s = C.(25.10^6) + 10.6000$$

De onde decorre C = $-4.10^{-4}$

Obtendo-se os modos naturais correspondentes aos resíduos C e D tem-se

$$v_{0permanente}(t) = (10t - 4.10^{-4})H(t)$$

**Gabarito Questão 2 item C**

Inicialmente seja $v_c(0) = X$ e $i_l(0) = Y$

A partir de

$$G(s) = \frac{V_0(s)}{E_s(s)} = \frac{10(s+4)}{s^2 + 14s + 240}$$

Obtém-se a equação diferencial:

$$\frac{d^2v_0}{dt^2} + 14\frac{dv_0}{dt} + 240v_0 = 10\frac{de_x}{dt} + 40e_x$$

Como procura-se a resposta em entrada zero, o segundo membro dessa equação se anula. Transformando novamente a equação por Laplace, mas agora com condições iniciais vem;

$$s^2V_0(s) - sX - \dot{X} + 14sV_0(s) - 14X + 240V_0(s) = 0$$

Onde $\dot{X}$ representa o valor da derivada de $v_c$ no instante zero e já se observa que a tensão na saída ($v_0$) é igual à tensão no capacitor $v_c$ em qualquer instante de tempo.

Organizando essa expressão temos:

$$V_0(s) = \frac{(s+14)X + \dot{X}}{s^2 + 14s + 240}$$

É claro que X = 10, mas falta obter o valor de sua derivada no instante zero.

No capacitor sabe-se que: $i_c(0_) = C\frac{dv_0}{dt}|t = 0 \Rightarrow i_c(0_) = C\dot{X}$

Mas no instante 0, a equação da 1ª Lei de Kirchhoff no nó superior com o gerador de tensão $E_s$ desativado é:

$$I_c(0_) = -\left(\frac{v_c(0_)}{R_1} + i_L(0_)\right) = -\left(\frac{X}{R_1} + Y\right)$$

Igualando as duas expressões anteriores tem-se:

$$\dot{X} = -\frac{1}{C}\left(\frac{X}{R_1} + Y\right)$$

Substituindo os valores dados tem-se:

$$\dot{X} = -\frac{1}{0{,}01}\left(\frac{10}{10} + 0{,}1\right) = -110$$

Finalmente:

$$V_0(s) = \frac{(s+14)10 - 1\dot{1}0}{s^2 + 14s + 240}$$

Essa expressão representa a Transformada da resposta livre para as condições iniciais dadas.